SERIM
ROBOTICS

스위피 (SWEEPI)
지능형 상업용 청소로봇
제품소개서

스위피 (SWEEPI)

지능형 상업용 청소 로봇 소개

스위피는 첨단 기술로 설계된 상업용 청소 로봇입니다.

다양한 환경에서 효율적이고 자동화된 청소 솔루션을 제공합니다.

고급 내비게이션과 다기능 청소 기능으로 상업 공간의 청결을 유지합니다.





4-in-1 다기능 청소 시스템

1 쓸기 기능

미세 먼지 및 이물질
효과적 제거

2 진공 청소

강력한 흡입력으로
먼지, 오염물 제거

3 닦기 기능

바닥 얼룩 및 오염 제거

4 물걸레 기능

깊은 세정과
위생적인 청소

스위피는 4가지 다기능 청소 시스템을 통해 다양한 환경에서 효율적이고 자동화된 청소 솔루션을 제공합니다.

4-in-1 솔루션

스위피는 하나의 장치에서 종합적인 청소 솔루션을 제공합니다.

강력한 진공 청소

고성능 흡입력으로 미세먼지까지 완벽하게 제거합니다.

습식 청소 기능

찌든 얼룩과 끈적임을 효과적으로 제거합니다.

물기 제거 기능

마무리 과정에서 17000PA 흡입력으로 물기가 남지 않습니다.

디지털 클리닝

청소 완료 후 자동 보고서가 생성되어 바로 확인이 가능합니다.



가장자리 근접 청소 기능

스위피의 '엣지마스터' 기술로 일반 로봇 청소기가 놓치는 구석구석까지 완벽 청소합니다.

측면 브러시 기술

확장 가능한 측면 브러시가 벽과 모서리에 밀착하여 청소합니다.

완벽한 가장자리 청소

사각지대 없이 모든 구석구석을 철저하게 청소합니다.

정밀 제어 시스템

센티미터 단위의 정밀한 제어로 벽면에 가깝게 접근합니다.



사용자 친화적 인터페이스

10.1인치 터치 스크린

직관적인 인터페이스로 로봇을 쉽게 제어할 수 있습니다.

청소 설정, 영역 선택, 일정 관리 등을 간편하게 조작할 수 있습니다.

확장형 조종 핸들

확장형 핸들로 간편하게 청소맵을 작성하고 예상치 못한 긴급 상황에 대처할 수 있습니다.









성능 및 효율성

1000m²

최대 청소 효율

시간당 최대 1000m²의
넓은 공간을 청소할 수 있습니다.

0.8m/s

최대 주행 속도

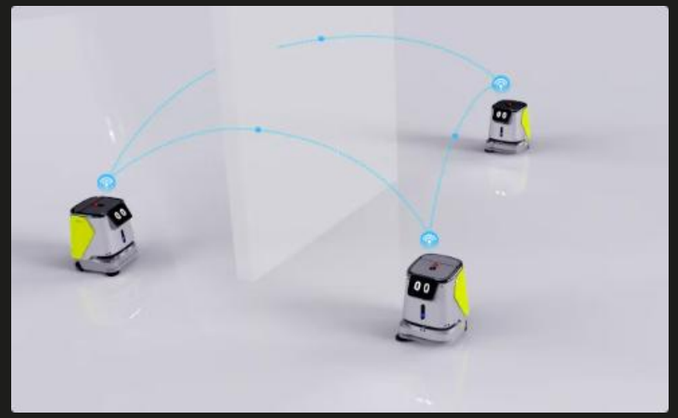
빠른 이동으로 효율적인
청소 작업을 수행합니다.

70dB

작동 소음

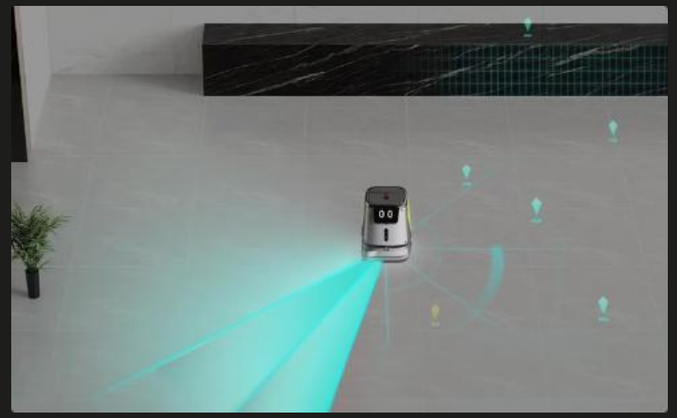
70dB 미만의 조용한 작동으로
업무 환경을 방해하지 않습니다.

고급 내비게이션 및 위치 기술



정밀한 매핑

초고해상도 디지털 지도를 작성하여 복잡한 공간에서도 완벽한 청소 경로를 계획합니다. 최대 10,000m^2 까지 저장 가능합니다.



레이저 & 비주얼 SLAM

위치 지정 및 내비게이션 솔루션을 모두 지원하여 복잡한 시나리오에서 작업을 보다 효율적으로 수행합니다.



멀티 퓨전 센서

멀티 퓨전 센서 장착으로 장애물을 만나도 어떤 각도에서도 멈출 수 있고, 안전하게 우회하며 청소작업을 계속할 수 있습니다.

SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 기술은 로봇이 주변 환경을 인식하고 위치를 파악하면서 지도를 작성하는 기술입니다.

안전 및 장애물 회피 기능

다중 센서 융합 기술

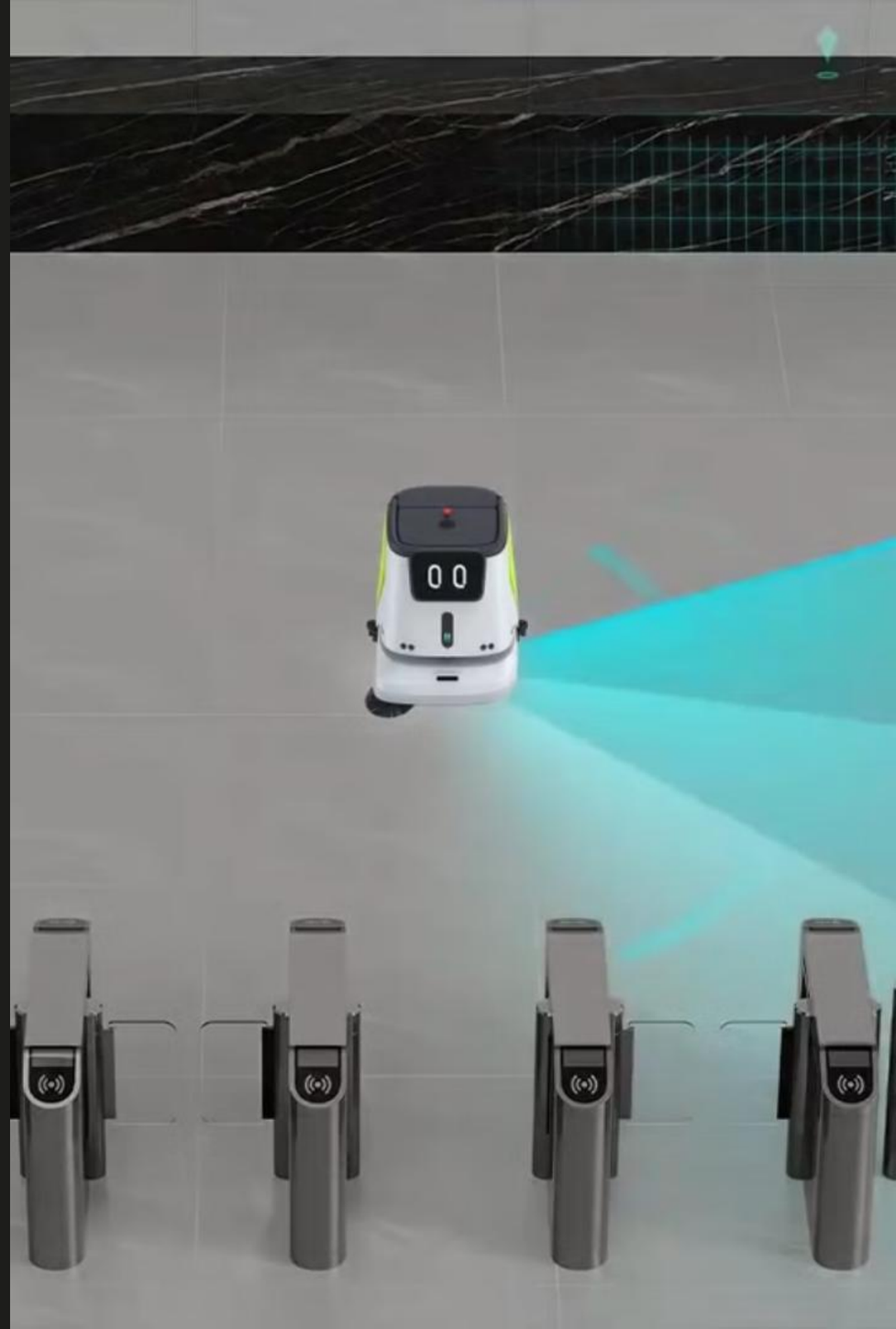
레이더, 적외선 센서, 초음파가 통합되어 정확한 환경 인식을 제공합니다.

실시간 장애물 감지

사람, 가구, 기타 장애물을 즉시 식별하고 충돌을 방지합니다.

스마트 경로 조정

감지된 장애물을 피해 최적의 청소 경로를 자동으로 재설정합니다.





다중 시스템 지능형 스케줄링

청소 일정 설정

사용자 정의 시간과 요일에
따른 자동화된 작업 계획

경로 최적화

최단 시간 내 최대 효율을
위한 지능형 경로 계획

반복 청소

특정 구역에 대한
집중 청소 일정 관리

결과 보고

완료된 작업에 대한
상세 보고서 생성

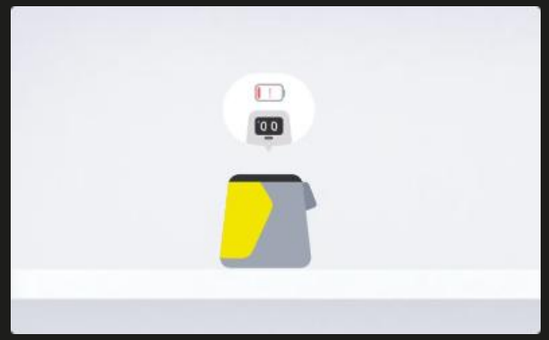
청소 구역 기억 기능

스위피의 지능형 메모리 시스템으로 효율적인 청소가 가능합니다



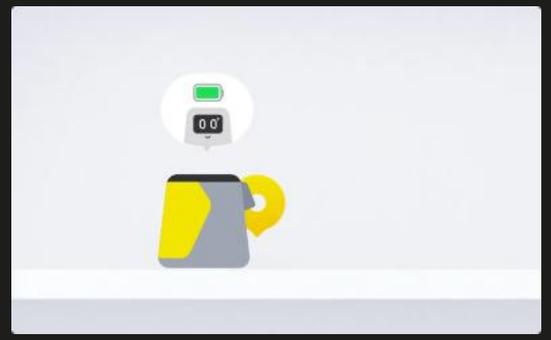
청소 지도 생성

환경을 스캔하여 정확한 청소 지도를 생성합니다.



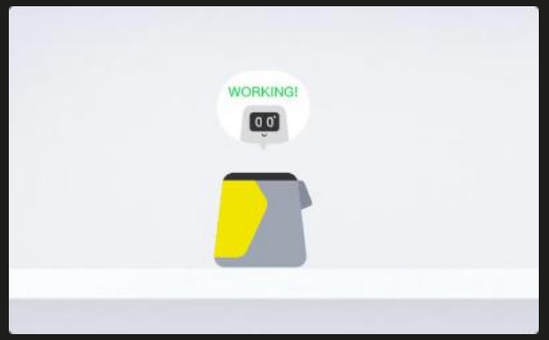
작업 진행 저장

배터리 부족 시 현재 상태를 저장합니다.



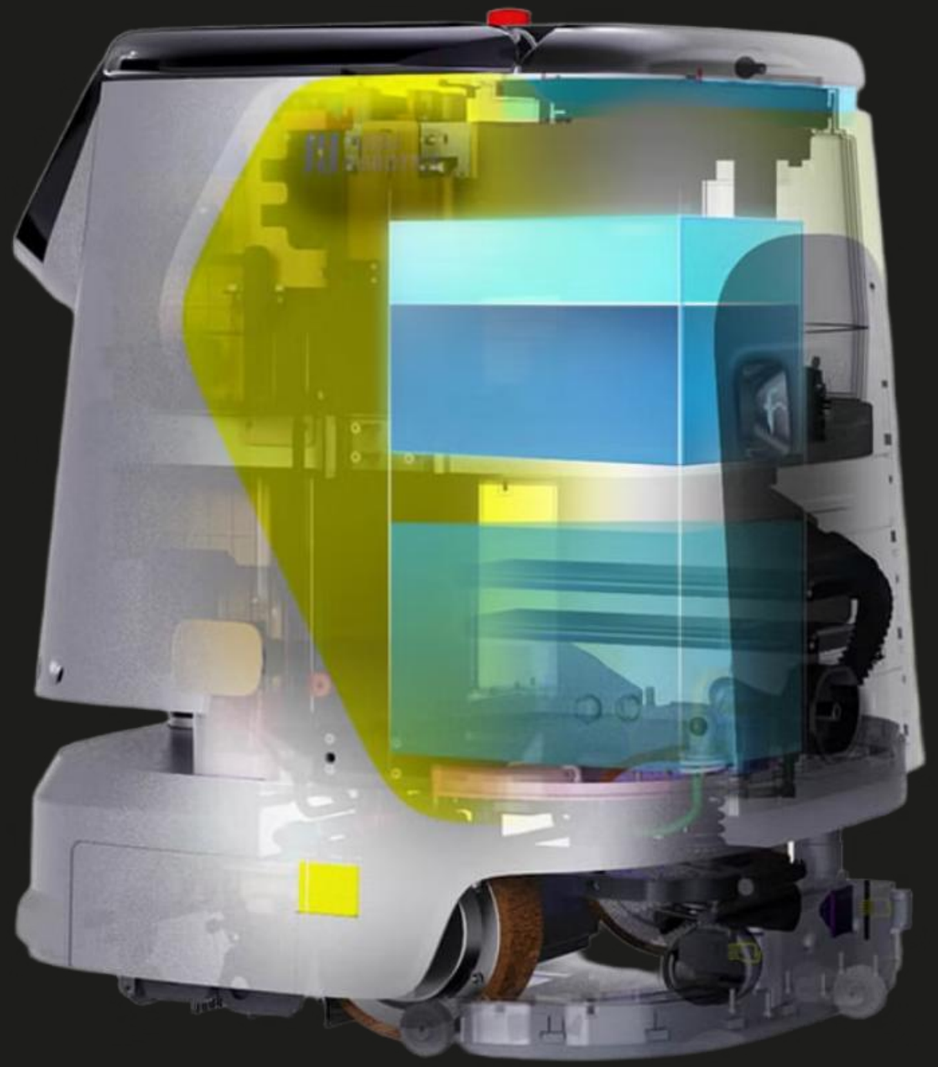
자동 충전

배터리가 부족하면 충전소로 돌아갑니다.



청소 재개

충전 후 정확히 중단된 지점부터 작업을 이어갑니다.



자동화 기능

자동 충전

배터리가 부족하면 충전소로 자동 복귀합니다.

충전 후 중단된 작업을 자동으로 재개합니다.

자동 물 보충

15L 용량의 정수 탱크를 갖추고 있습니다.

청소 작업 중 필요시 물을 자동으로 보충합니다.

자동 배수

15L 용량의 오수 탱크를 갖추고 있습니다.

사용된 물을 자동으로 수거하고 배출합니다.

다양한 적용 분야



사무실

작업 환경의 청결을 유지하여 직원 생산성을 향상시킵니다.



학교

학생들을 위한 위생적인 학습 환경을 조성합니다.



호텔 및 병원

고객과 환자를 위한 최상의 위생 상태를 유지합니다.



마트 및 식당

매장 내 바닥을 지속적으로 관리하여 쾌적한 쇼핑환경을 조성합니다.



공장 및 제조시설

24시간 청소와 대규모 공간 청소가 가능합니다.



전시장 및 스포츠시설

다중이용시설에서 효율적인 시스템을 운영하여 깨끗한 환경을 유지합니다.

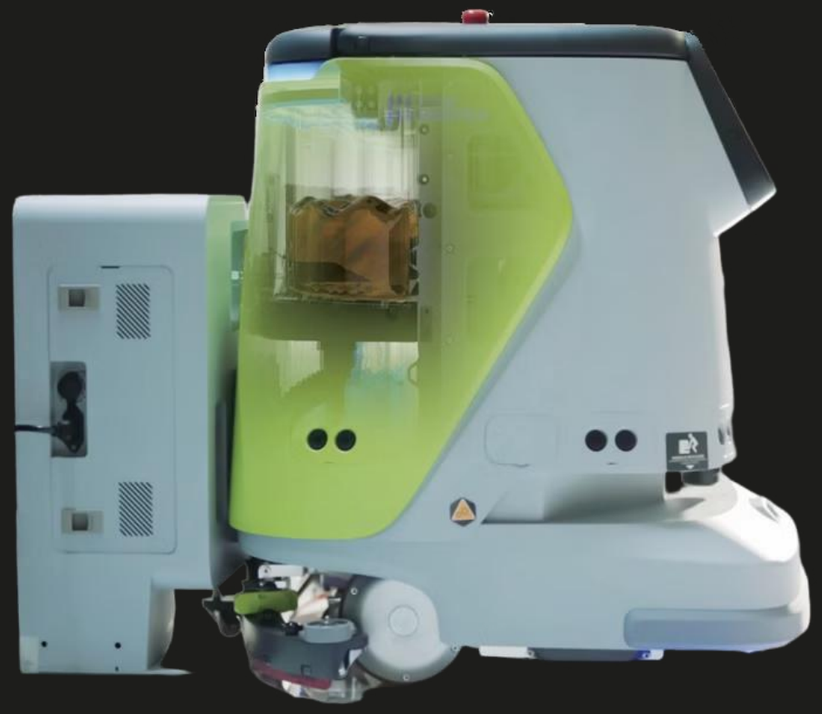
다양한 바닥재질 사용 가능

스위피는 모든 종류의 바닥재에서 최적의 성능을 발휘합니다.

- 카펫, 타일, 원목, 대리석 등 모든 표면에 적응하는 스마트 센서
- 바닥 재질에 따라 자동으로 흡입력과 청소 방식 조정
- 울퉁불퉁한 표면이나 단차에서도 원활한 이동 가능
- 습도와 먼지 정도에 따라 청소 강도 자동 최적화

특수 설계된 브러시와 흡입 시스템으로 어떤 환경에서도 완벽한 청결을 보장합니다.





안전하고 긴 배터리 수명

스위피는 안전성과 긴 작동 시간을 모두 갖춘 스마트 청소 로봇입니다.

초장시간 작동

최대 8시간 연속 사용이 가능한 고용량 배터리를 탑재했습니다. 대형 상업 공간도 한 번 충전으로 완벽하게 청소합니다.

스마트 충전 시스템

배터리 잔량이 10% 이하로 떨어지면 자동으로 충전소로 복귀합니다. 3시간 이내의 빠른 충전 시간을 제공합니다.

안전 설계

과열 방지와 충격 감지 시스템이 내장되어 있습니다. 첨단 센서로 계단이나 위험 지역을 회피합니다.

이 통합된 배터리 시스템은 스위피가 어떤 환경에서도 효율적이고 안전하게 작동할 수 있도록 합니다.

스위피 모델 사양


비상정지 버튼
LCD 화면
상부 RGBD
초음파 레이더
라이더 카메라
하부 RGBD
사이드 브러시


손잡이
마커 카메라
방향 지시등
솔리드 스테이트 라이더
후방 카메라
무선 충전단자
배수구
흡입 헤드

스위피 모델 사양

크기 및 무게	552 × 625 × 690 mm / 75kg
배터리	문지르기 : 5시간 / 쓸기+진공청소+걸레질 : 5시간 / 조용히 닦기 : 9시간
배터리 용량	25.6V / 50AH
배터리 타입	리튬 이온 배터리
최대 등판능력	8°
이동 최소 폭	70cm (권장 75cm)
청소폭	500mm
지원 기능	자동 위치 인식 및 탐색 기능 / 스마트폰 앱 연동/ 원격 컨트롤

편리한 유지보수 및 관리

모듈식 설계

필요한 부품만 쉽게 교체할 수 있는 모듈식 구조를 갖추고 있습니다.

자가 진단

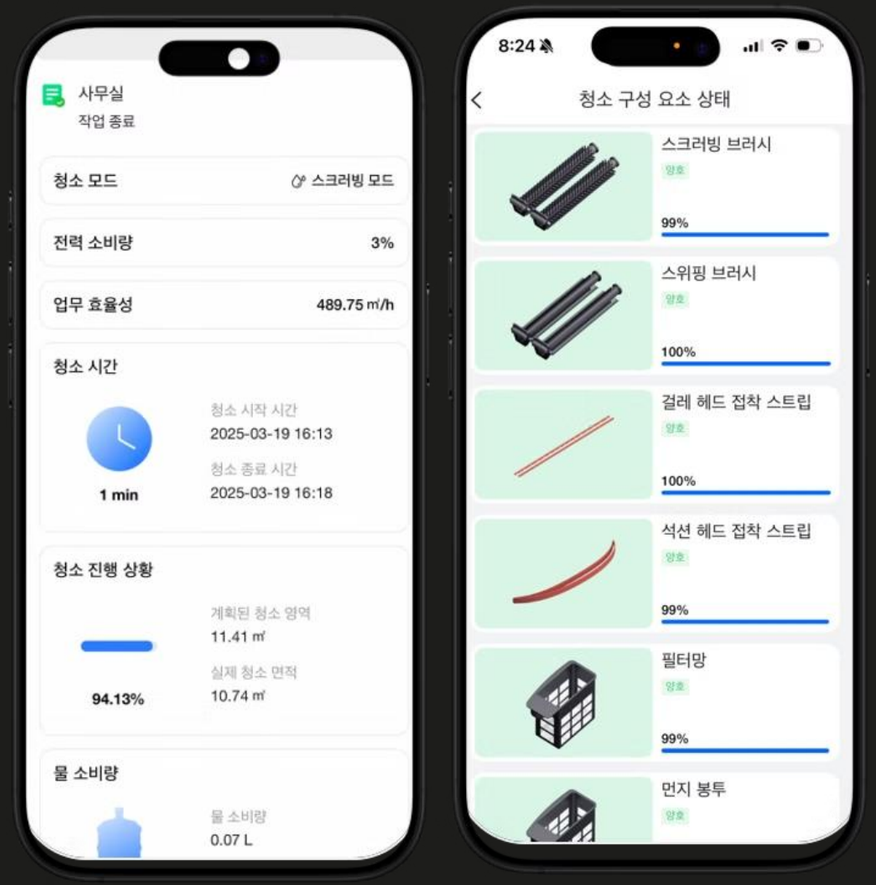
시스템이 자동으로 문제를 감지하고 유지보수가 필요한 시점을 알려줍니다.

성능 보고서

청소 통계와 로봇 상태에 관한 상세한 보고서를 자동으로 생성합니다.

모바일 앱 제어

스마트폰으로 언제 어디서나 로봇을 원격으로 제어할 수 있습니다.
실시간 청소 상태 모니터링과 작업 완료 알림을 받을 수 있습니다.



스위피 액세서리

다양한 액세서리로 스위피의 활용성을 더욱 높여보세요.



워크스테이션

전용 워크스테이션에서 자동으로 물을 채우고 배수하며 전원을 충전합니다.



이동식 물탱크

30L 탱크 2개로 설계되어 하루 종일 작업을 유지할 수 있도록 보장합니다.



모듈식 액세서리

소모품 및 액세서리는 모듈식으로 간편하게 교체가 가능합니다.



스위피의 장점

효율적인 청소 품질

일관되고 철저한 청소로 항상 최상의 환경을 유지합니다.

비용 절감

인력 비용을 줄이고 청소 작업의 효율성을 크게 향상시킵니다.

24/7 운영

휴식 없이 작동 가능한 완전 자동화 솔루션으로 언제나 깨끗한 환경을 제공합니다.